

Лабораторная работа OpenMP/CUDA

2 декабря 2024 г.

Дедлайн 19 декабря 2024 года 23:59 МСК

1 Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений

1.1 Постановка задачи

Дано N материальных точек с массами m_k , положения которых в начальный момент времени заданы радиус-векторами $\mathbf{r}_k$, а скорости векторами $\mathbf{v}_k$, $k = \overline{1, N}$. Требуется определить траектории всех частиц во все моменты времени от 0 до t_{end} .

Формат ввода. На вход программе дается файл с массами, начальными координатами и скоростями всех материальных точек.

Первая строка файла состоит из одного числа n — количества точек.

Формат вывода. Файл формата csv, каждая строка которого имеет следующий вид:

t	x_1	y_1	x_2	y_2	$\dots$	x_n	y_n
-----	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------

Закон всемирного тяготения

Решение задачи основано на законе всемирного тяготения.

Сила, действующая на тело q со стороны тела k , равна

$$\mathbf{F}_{qk} = G \frac{m_q m_k}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_q|^3} (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_q), \quad (1)$$

где $G = 6.67430 \cdot 10^{-11}$ — гравитационная постоянная.

Общая сила, действующая на тело q :

$$\mathbf{F}_q = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^N \mathbf{F}_{qk} = G m_q \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq q}}^N \frac{m_k}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_q|^3} (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_q) \quad (2)$$

Зная силу $\mathbf{F}_q$, можно найти траекторию частицы q , если решить дифференциальное уравнение:

$$m_q \frac{d^2 \mathbf{r}_q}{dt^2} = \mathbf{F}_q \quad (3)$$

Решая совместно n уравнений вида (3) для каждой частицы, получаем траектории всех n частиц.

1.2 Решение уравнений (3) методом Эйлера 1 порядка

Перепишем каждое уравнение вида (3) как систему двух уравнений первого порядка:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}_q}{dt} &= \mathbf{v}_q \\ m_q \frac{d\mathbf{v}_q}{dt} &= \mathbf{F}_q \end{aligned} \quad (4)$$

Перейдем от векторных уравнений (4) к скалярным, считая, что

$\mathbf{r}_q = (x_q, y_q)$, $\mathbf{v}_q = (v_{x_q}, v_{y_q})$ и $\mathbf{F}_q = (F_{x_q}, F_{y_q})$:

$$\begin{aligned}\frac{dx_q}{dt} &= v_{x_q} \\ \frac{dy_q}{dt} &= v_{y_q} \\ \frac{dv_{x_q}}{dt} &= \frac{F_{x_q}}{m_q} \\ \frac{dv_{y_q}}{dt} &= \frac{F_{y_q}}{m_q}\end{aligned}\tag{5}$$

Заменяем производные в (5) на конечные разности:

$$\begin{aligned}\frac{x_q^n - x_q^{n-1}}{\Delta t} &= v_{x_q}^{n-1} \\ \frac{y_q^n - y_q^{n-1}}{\Delta t} &= v_{y_q}^{n-1} \\ \frac{v_{x_q}^n - v_{x_q}^{n-1}}{\Delta t} &= \frac{F_{x_q}^{n-1}}{m_q}, \\ \frac{v_{y_q}^n - v_{y_q}^{n-1}}{\Delta t} &= \frac{F_{y_q}^{n-1}}{m_q}\end{aligned}\tag{6}$$

где надстрочный индекс n , $n = 1, 2, \dots$ указывает, что значение величины взято в момент времени $t_n = \Delta t \cdot n$, Δt — шаг по времени (чем меньше, тем точнее расчет).

Выражая из (6) значения величин на n -ом шаге по времени, окончательно получаем итерационные формулы для решения каждого уравнения системы (3):

$$\begin{aligned}x_q^n &= x_q^{n-1} + v_{x_q}^{n-1} \Delta t \\ y_q^n &= y_q^{n-1} + v_{y_q}^{n-1} \Delta t \\ v_{x_q}^n &= v_{x_q}^{n-1} + \frac{F_{x_q}^{n-1}}{m_q} \Delta t, \\ v_{y_q}^n &= v_{y_q}^{n-1} + \frac{F_{y_q}^{n-1}}{m_q} \Delta t\end{aligned}\tag{7}$$

При решении задачи нужно обратить внимание на то, что справедлив третий закон Ньютона

$$\mathbf{F}_p q = -\mathbf{F}_p q$$

Учет этого закона поможет повысить производительность программы.

2 Решение уравнения в частных производных

Реализовать решение задачи Дирихле для определения стационарного распределения температур на пластине с внешними источниками тепла, на краях которой поддерживается заданный температурный режим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial y^2} &= f(x, y), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1 \\ u(0, y) &= u(1, y) = u(x, 0) = u(x, 1) = c \end{aligned} \quad (8)$$

При организации параллельных вычислений использовать метод Гаусса-Зейделя с разбиением сетки на горизонтальные полосы.

3 Критерии оценивания

Оценка 4 ставится автоматически.

Решение задачи n тел выполнять с использованием CUDA. Решение уравнения в частных производных выполнять с использованием OpenMP.

На оценку 8 нужно реализовать параллельную программу для решения задачи n тел путем решения системы дифференциальных уравнений (3).

Для каждой задачи провести оценку производительности разработанной программы: вычислить ускорение в зависимости от размера входных данных (количества точек) и количества потоков.

На оценку 10 необходимо также, в дополнение к решению системы (3), решить задачу Дирихле для уравнения Пуассона.